

Giriş

Üç boyutlu (3B) tasarımda modelleme, son yıllarda dijital teknolojilerde kaydedilen ilerlemelerin de etkisiyle özellikle film endüstrisi ve üretim alanlarında oldukça önemli bir konuma gelmiştir. Geçmişte bilgisayar desteğinin daha düşük olduğu zamanlarda dijital objeler (model) oluşturmak emek yoğun ve çoğunlukla insan yeteneğine ve uzmanlığına bağlı bir aktivite iken, günümüzde bilgisayar destekli modelleme süreçleri çok daha pratik ve ulaşılabilir durumdadır.

Üretim alanlarında üç boyutlu modelleme, özellikle konsept geliştirme ve hassas üretim süreçlerinde kavramsal fikirlerin somut bir şekilde ifade edilme ve üretimde hata oranlarının düşürülmesi gibi aşamalarda önemli bir role sahipken film endüstrilerinde çok daha gerçekçi ve etkileyici sonuçlar elde edilebilmesini mümkün kılabilir. Üç boyutlu yazıcıların ulaşılabilirliğinin artışı ve gündelik hayatta daha çok yaygınlaşmasının yarattığı bir potansiyel olarak üç boyutlu modelleme aracılığıyla dijital objelerin oluşturulabilmesi, ev ortamında dahi soyut projelerin somutlaştırılabilmesini olanaklı hâle getirmektedir.

Dijital objelerin oluşturulması süreçlerinde temel prensipler ve modelleme komutlarına hâkim olmak, başarılı bir modelleme sürecine giriş için ilk adımdır. Kullanıcı, uygun bir planlama dâhilinde hedefine yönelik modelleme tekniğini ve gereksinim duyduğu komutları seçerek bilinçli bir şekilde dijital objeler oluşturabilir.

Dijital Objelerin Oluşturulması

Dijital obje oluşturma süreci ayrıntılı ve titiz bir çalışma gerektirir. Tasarımcılar, objenin her yönünü dikkatlice düşünmeli ve her detayı doğru bir şekilde modellemelidir. Bu süreçte, perspektif, oranlar, ışıklandırma ve gölgeleme gibi faktörler de dikkate alınmalıdır. Üç boyutlu modelleme, sanal dünyada gerçekçi ve etkileyici görsellerin oluşturulmasına, tasarımcıların hayal gücünün sınırlarını zorlamasına ve karmaşık objeleri yaratmasına olanak tanır.

Bir dijital objenin oluşturulması genellikle birkaç adımdan oluşur. İlk olarak, bir konsept belirlenir ve ardından bu konsepti temsil edecek bir tasarım oluşturulur. Tasarım aşamasında, genellikle kavramsal eskizler veya dijital çizimler kullanılır. Daha sonra, modelleme süreci başlar ve obje üç boyutlu bir ortamda detaylı olarak oluşturulur.

Üç boyutlu modellemede dijital objelerin oluşturulması süreci çoğu zaman soyut bir fikir olarak başlar. Dijital modellemenin amacı, kişinin zihnindeki fikrin veya kâğıt üzerine aktarılmış teknik bir çizimin bilgisayar ortamında, anlaşılabilir bir şekilde başka kişilere aktarılabilir veya doğrudan üretime hazır hâle getirilmesi olarak düşünülebilir. Dijital objelerin oluşturulması alanında yaşanan gelişmeler yalnızca üretim ve mühendislik alanında değil, film endüstrisi ve benzer yaratıcı

disiplinlerin de radikal bir gelişim kaydetmesine yol açmıştır.

Geleneksel bir iletişim aracı olarak kâğıt üzerinde bir çizim, her ne kadar perspektif kullanılarak aktarılsa da iki boyutlu bir bilgi aktarım yöntemidir. Üç boyutlu bir ifade şekli, örneğin üretilmiş bir model, kişinin aktarılmak istenen bilgiyi çok daha net bir şekilde algılayabilmesini mümkün kılar. Üç boyutlu yazıcıların ulaşılabilirliğinin artışı, bilginin somut hâlde ifade edilebilmesi açısından büyük kolaylıklar yaratmıştır. Ancak üç boyutlu yazıcılar, üç boyutlu modelleme sonucu oluşturulmuş dijital obje modellerine ihtiyaç duymaktadır. Artırılmış gerçeklik (AR), sanal gerçeklik (VR), genişletilmiş gerçeklik (XR) ve karma gerçeklik (MR) uygulamaları, yeni nesil teknolojik teçhizatlar aracılığı ile insanın gerçeklik algısını destekleme veya değiştirme alanlarında çığır açıcı gelişmeler ortaya çıkarmaktadır.

Dijital modelleme bir objenin matematiksel olarak şeklinin ifade edilme sürecidir. Üç boyutlu modelleme teknolojilerinin erken dönemlerinde çoğu geometrik ve matematiksel tanımlama kullanıcılar tarafından yapılmaktaydı. Günümüzde ise kullanıcı dostu grafik arayüzler sayesinde çok daha basit şekilde geometrik tanımlamalar yapılabilmektedir.

Genel olarak ele alındığında üç boyutlu modellemenin mühendislik ve film amaçlı iki ana başlık altında incelenebileceği söylenebilir. Mühendislik amaçlı modellemelere endüstriyel ürün modellemeleri veya mimari modellemeler örnek olarak gösterilebilir. Film amaçlı üç boyutlu modellemede animasyon veya görselleştirme gibi sinematografi hedefli modeller sanatçı veya tasarımcılar tarafından bilgisayar ortamında üretilmektedir. Tasarımcı ve sanatçılar CGI (computer generated imagery) adı verilen bilgisayar aracılığıyla üretilmiş görselleri filmlere dahil ederek özel efektler ve detaylar yaratırlar. Film amaçlı üç boyutlu modellemede kimi zaman hassas ve yüksek detay seviyesinde mühendislik modellemesine ihtiyaç duyulabildiği durumlar oluşabilir. Mekanizmaların veya araçların gerçekçi algılanmasının önemli olduğu durumlarda kimi zaman parçalar arasındaki ilişkiyi daha hassas kurgulamak gerekebilmektedir.

Modellemede Temel Komutlar

Üç boyutlu modelleme üzerine çok sayıda yazılım geliştirilmiştir. Modelleme programlarının kendine has arayüz ve çalışma şekilleri olmasına rağmen çalışma prensipleri benzerdir. Bu bölümde dijital objeleri oluşturmada kullanılan komutları incelerken Rhinoceros 3D programında kullanılan komutlar baz alınmıştır. Rhinoceros 3D, üç boyutlu modelleme alanında birçok endüstride yaygın olarak kullanılan ticari bir programdır.

Modellemede temel komutlar, modelleme yardımcıları ve operasyonel komutlar olarak iki ayrı başlıkta ele alınmıştır. Modelleme yardımcıları, adından da anlaşılacağı üzere dijital ortamda oluşturulmuş olan modelli uzayda

tanımlama için kullanılan çözümleri ve araçları kapsar. Operasyonel komutlar ise genel olarak neredeyse tüm modelleme programlarında benzer olarak sunulan işlemleri gerçekleştirmek adına kullanılan komutlardan derlenmiştir.

Modelleme Yardımcıları

Üç boyutlu modelleme esnasında kullanıcının hassas işlemler gerçekleştirebilmesi için yazılımlar tarafından kimi modelleme destekleri sunulmaktadır. Çoğunlukla modelleme üç boyutlu bir uzayda gerçekleştirilmektedir. Izgara ve koordinat sistemleri, kullanıcıların sanal bir üç boyutlu uzay içinde dijital objeleri hassas ve doğru bir şekilde konumlandırma, hizalama ve manipüle etme konusunda yardımcı olan temel araçlardır. Izgara sistemi (grid system), üç boyutlu çalışma alanında düzenli aralıklarla yerleştirilmiş yatay ve dikey çizgilerden oluşan bir görsel referans sağlar.

Koordinat sistemi, üç boyutlu sanal uzay içindeki objelerin konumunu, yönelimini ve ölçeğini belirtmek için bir matematiksel çerçeve tanımlar. Genellikle X, Y ve Z eksenlerinden oluşan bir orijin noktasında kesişen eksenlerden oluşur. Koordinat sistemleri, objelerin birbirlerine ve modelleme evrenine göre konumunu ve yönelimini kesin bir şekilde tanımlar.

Izgara yakalama (snap), kullanıcıların 3D sahne içindeki objeleri hassas ve tutarlı bir şekilde konumlandırmasına yardımcı olur. Bu, öğeleri düz çizgiler boyunca veya belirli aralıklarla hizalama işlemini basitleştirir ve modelin genel doğruluğunu artırır.

Akıllı izleme, kullanıcıların objeleri ve bileşenleri doğru bir şekilde hizalamalarına ve birleştirmelerine yardımcı olur. Kullanılan modelleme yazılımı sahnede bulunan önemli noktaları tanımlar ve bu noktalar üzerinden görsel kılavuzlar sunar.

Ortografi (ortho) komutu ile ortografik çizim desteği alındığında, çizilen çizgilerin her daim düzleme dik veya paralel çizilebilmesi sağlanır.

Operasyonel Komutlar

Üç boyutlu modelleme programlarında çok çeşitli operasyonel komut bulunur. Taşıma veya kopyalama gibi, çizilen objelerin pratik bir şekilde çeşitli işlemlere tabi tutulabilmesine olanak tanıyan bu komut grubu ile zaman ve emekten büyük ölçüde tasarruf edilebilmektedir.

Kullanıcı operasyonel komutlar aracılığıyla standartlaşmış prosedürleri ve teknikleri uygulayarak modelin farklı parçaları arasında tutarlılığın korunmasını sağlar. Modern üç boyutlu modelleme yazılımlarının kullanım kolaylığı da dikkate değer bir husustur.

En temel operasyonel komutlardan biri olan taşıma (move) komutu ile çizilmiş herhangi bir dijital obje, ekran üzerinde istenilen yere taşınabilir. Diğer bir temel komut olan kopyalama (copy) komutu ile ise çizilmiş herhangi bir dijital objenin kopyası ekran üzerinde istenilen bir noktada oluşturulabilir.

Kopyalama komutu çoğu modelleme programında olduğu gibi CTRL+C kısayolu ile aktifleştirilebilir. Obje seçildikten sonra CTRL+C tuşlarına basarak obje kopyalanır. Kopyalanmış bir objeyi yapıştırmak için genelde CTRL+V tuş kombinasyonu kullanılmaktadır.

Ekran üzerindeki herhangi bir dijital obje döndürme (rotate) komutu ile istenilen döndürme ekseninde ve istenilen derecede döndürülebilir. Aynalama (mirror) komutu ile objenin belirlenen eksene göre ayna simetriği oluşturulabilir. Gruplama (group) komutu aracılığı ile özellikle çok sayıda öğenin bulunduğu modelleme süreçlerinde işleve, türe veya herhangi bir spesifik özelliğe göre gruplama yapılabilir. Gruplama komutu çoğu modelleme programında olduğu gibi CTRL+G kısayolu ile aktifleştirilebilir. Gruplanacak objeler seçildikten sonra CTRL+G tuşlarına basarak objeler grup hâline getirilir.

Kesme (trim) ve bölme (split) komutları, çizilen objelerin parçalara ayrılması noktasında kullanılır. Uzatma (extend) komutu bir çizginin veya objenin uzatılmasını sağlayan komuttur. Doğrusal çizgilerde uzatma işlemi çizginin uç noktalarından aynı doğrultuda gerçekleştirilebilir.

Ofset (offset) komutu bir başka adı ile öteleme komutu, objenin paralel veya eşmerkezli bir şekilde kopyalanmasını mümkün kılar. Dizme (array) komutu, hedeflenen objenin istenilen düzlemler üzerinde farklı teknikler ile çoğaltılabilmesine olanak tanır. Doğrusal dizme komutunda öğeler arasındaki mesafeler ve hangi eksen ve eksenlerde kaç adet kopyanın yaratılacağı kullanıcı tarafından tanımlanmaktadır. Kutupsal dizme komutunda ise diğer parametrelerin yanı sıra dizmenin gerçekleştirileceği çemberin merkezinin ve dizme açısının tanımlanması kullanıcı tarafından gerçekleştirilmelidir.

İki çizgi, eğri, çember veya ark arasındaki kesişme ilişkisi, kavis verme (fillet) veya pah oluşturma veya pah kırma (chamfer) komutlarıyla düzenlenebilir. Eğri (spline), matematiksel bir eğri veya yüzeyin belirli bir noktadan geçmesini sağlayan bir işlemdir. Spline çoğunlukla bir polinomdan veya bir dizi polinom parçasından oluşmaktadır. Köken olarak spline, bilgisayar kullanımının yaygınlaşmasından çok önce kâğıt üzerine farklı derecelerde eğriler çizilebilmesini sağlayan esnek malzemeden üretilmiş şablonlara verilen addır.

Modellemede Katı ve Yüzey Oluşturma

Katı modelleme, objeleri hacmi olan, kapalı bir şekilde temsil ederken yüzey modelleme sadece objelerin dış yüzeylerini tanımlar. Katı modelleme parametrik düzenlemeye olanak tanıırken, yüzey modelleme objelerin daha esnek olarak şekillendirilmesine imkân sağlar. Her iki modelleme tekniği de belirli endüstrilerde ve projelerde kullanılmaktadır.

Endüstri için kullanılan üç boyutlu modelleme programlarında kabaca NURBS (düzgün olmayan rasyonel temelli eğri/yüzey) (non-uniform rational b-spline/surface) ve CSG (yapısal katı geometri) (constructive solid

geometry) adı verilen modelleme teknikleri kullanılmaktadır.

Katı (Solid) Modelleme Komutları

Katı modelleme, iyi tanımlanmış sınırlarla oluşturulmuş kapalı hacimler olarak temsil edilir. Dijital ortamda oluşturulan kapalı hacimler, fiziksel objelere benzer şekilde dijital ortamda bir kütleye sahip olurlar ve sanal boşluğu işgal ederler. Katı modeller, mekanik parçalar, mimari yapılar ve tüketici ürünleri gibi tanımlanmış boyutlara ve fiziksel özelliklere sahip objelerin temsili için uygundur.

Katı modelleme tekniği için özelleşmiş mühendislik tabanlı modelleme programlarında katı modeller, özellikler ve parametreler arasındaki ilişkilerin tanımlanma olanağı bulunur. Yüzey modelleme programlarında gerçekleştirilen üç boyutlu modellemede katılar yüzey veya yüzey birleşimlerinden meydana gelir. Küre gibi kimi katılar tek yüzeyden oluşurken prizmalar birden fazla yüzeyin birleşmesiyle oluşur. Katıların yüzeyleri çeşitli komutlarla deforme edilebilir.

Kutu (box) komutu birbirine dik iki kenar ve bir yükseklik ile bir dikdörtgenler prizması oluşturulmasını sağlar. Küre (sphere) komutu ise bir merkez noktası ve çap veya yarıçapın tanımlanması aracılığıyla istenilen büyüklükte bir küre çizilebilmesine olanak tanır. Tüp (tube) komutu ile katı bir tüp geometrisi oluşturulabilir. Koni (cone) ve kesik koni (truncated cone) komutları ile temel konik objelerin modellenmesi gerçekleştirilebilmektedir. Kesik koni, adından da anlaşılacağı üzere tabanına paralel bir düzlem aracılığı ile kesilmiş bir konidir. Koni tabanına paralel bir düzlem ile kesildiğinde, kesilen kısımda yeni bir çember oluşur.

Tüm düzlem kesitleri elips veya çember olan geometriler elipsoid (ellipsoid) komutu ile oluşturulur. Halka (torus) komutu ile ortası boş bir tüp biçiminde geometri elde edilir. Boru (pipe) komutu, mevcut bir çizgi veya eğriyi boruya dönüştürme amacıyla kullanılır. Yazı (text) komutu ile işletim sisteminde yüklü olan yazı tipleri ile yazılan yazılar çizgi, yüzey veya katı olarak oluşturulabilir.

Üç boyutlu modelleme yazılımlarında en sık kullanılan katı oluşturma komutlarından birisi yükseltme (extrude) komutudur. Yalnızca duvarları mevcut olan bir objenin alt ve üst kısımları düzlemsel açıklıklara sahip ise obje kapak (cap) komutu ile katı hâle getirilebilir. Kapak komutu ile düzlemsel alt ve üst boşluklara otomatik olarak boşlukları kaplayacak şekilde düzlemsel yüzeyler çizilir.

Katı modellemede dijital katı objeler arasındaki birleştirme veya çıkarma gibi işlemler boolean komutuyla sağlanır. Boolean komutu ile katı objeler birleştirilebilir (boolean union), birbirleri içerisinden çıkarılabilir (difference/subtract) veya kesişen hacimler ayrıştırılabilir (boolean intersection).

Yüzey (Surface) Modelleme Komutları

NURBS temelli modellemede, temel geometrik şekiller yerine kontrol noktaları aracılığıyla oluşturulmuş olan çizgi

ve yüzeyler ile dayalı geometriler oluşturulur. İki nokta arasında çekilmiş doğrusal bir çizgi, birinci derece (degree 1) olarak tanımlanır. NURBS sisteminde çember ise ikinci derecedir (degree 2). Eğer çizgi bir eğriye dönüştürülmek istenirse, çizgiye kontrol noktası eklenmelidir. Eklenen kontrol noktaları, oluşan eğrinin daha hassas bir değerde üretilbilmesine olanak tanır.

NURBS sisteminde benzer bir kontrol sistemi yüzeyler üzerinde de gerçekleştirilebilmektedir. Yüzeyler, sayıları isteğe göre azaltılıp artırılabilir kontrol noktalarına sahiptir. Yüzey modelleme, objeleri birbirine bağlı yüzeyleri veya yüzlerin bir koleksiyonunu temsil eder. Katı modellerin aksine, yüzey modellerin hacmi veya kütlesi yoktur; sadece objelerin dış yüzeylerini tanımlarlar.

Üç boyutlu modellemede yüzey (surface), çizgisel kenarlar tarafından çevrelenmiş alanlardır. Son kullanıcının fiziksel olarak temas etkileşime geçtiği yüzeylere **A sınıfı yüzeyler** adı verilir. Diğer bir deyişle, A sınıfı yüzeyler ürünün görünür tüm yüzeylerini ifade eder. Özellikle otomotiv sektöründe A sınıfı yüzeylerin modellenmesi için üç boyutlu modellemede hayli yetenekli tasarımcılar çalışmaktadır. A sınıfı yüzeylerde estetik oldukça önemlidir.

Üç boyutlu modellemede en temel yüzeyler, en az üç köşe noktasının tanımlanarak düzlemsel bir yüzeyin oluşturulduğu yüzey noktaları (surface points) komutuyla oluşturulur. Aynı düzlemde bulunan ve uçları birbiriyle kesişen iki, üç veya dört çizgiyi kullanarak bir yüzey oluşturmak kenar yüzey (edge surface) komutuyla gerçekleştirilebilir. Çizgiler ve kontrol noktaları arasında tahminlemeye dayalı ve pratik bir yüzey oluşturmak istendiğinde yama (patch) komutu kullanılır. Yüzey oluşturmada sıklıkla kullanılan komutlardan birisi döndürme (revolve) komutudur. Çizgiler kullanarak yüzey örme işlemlerinden diğeri doldurma (loft) komutu aracılığıyla gerçekleştirilir. Bir referans çizgi boyunca bir şekillendirme çizgisini sürükleyerek yüzey oluşturma amacıyla süpürme (sweep) komutu kullanılır. Herhangi bir kavise sahip olmayan iki yüzey arasında yüzey kavisleme (fillet surface) komutu ile istenilen derecede kavis verilebilir. Yüzey kaynaştırma (blend surface) komutu, iki yüzey arasında yüzeylerin geometrilerine uygun bir bağlantı yüzeyinin oluşturulmasını sağlar.

Modelleme Uygulama Örneği

Modelleme komutları yalnızca birer araçtır. Aynı dijital objeyi modellemek için çok sayıda farklı araç kullanılabilir. Modelleme sürecine başlamadan önce modellenen objenin parçaları, kenar ve yüzey özellikleri gibi geometrisine dair bilgiler tekrar gözden geçirilebilir. Yapılacak bu ön analiz, alınacak modelleme kararlarının daha başarılı olmasına neden olacaktır.

Herhangi bir dijital obje modelleme sürecine başlamadan önce bir süreç planına sahip olmak verimli çalışmak için önemlidir. Aynı objeyi modelleyebilmek için çok sayıda yöntem kullanılabilir. Hangi yöntemin en pratik olabileceği konusunda yapılacak ön hazırlık, modelleme sürecinin

daha sorunsuz ve hızlı ilerlemesi açısından oldukça faydalı olacaktır.

Modelleme uygulaması olarak bir şarj cihazı örneği seçilmiştir. Şarj cihazı incelendiğinde, bir kabuğu, iç gövdesi, iki adet prize giren çıkıntısı ve bir bağlantı kablosu girintisine sahip olduğu söylenebilir. Bu tarz bir ürünü modellerken kütsel modelleme yapmak daha verimli olacaktır.

Sayfa 101'deki Görsel 3.22 incelendiğinde, ilk olarak doğru uzaklıkta çemberler (circle) çizilir (1) ve sonrasında bu çemberlerin tepe noktalarına temas eden teğet çizgileri (line) çekilir (2). Çemberler ve teğet çizgileri seçilerek kesme (trim) komutu uygulanır ve fazla çizgiler silinir (3). Benzer işlemler, iç kısımda bulunan şarj kablosu girişi için de uygulanır (4). Sonuç olarak kabuğun dış hattı ve şarj kablosunun gireceği bölümün sınırları belirlenir (5).

Obj e incelendiğinde kabuğun belli bir et kalınlığına sahip olduğu görülmektedir. Aynı zamanda, şarj kablosunun gireceği yerde de bir et kalınlığı gözükme ktedir. Bu et kalınlıklarını vererek katı bir obj e oluşturabilmek adına yükseltme (extrude) komutu kullanılacaktır. Ancak yükseltmeden önce et kalınlığının çizgisel olarak tanımlanması gerekmektedir. Et kalınlığını verebilmek adına çizgilerin iç e doğru ofsetlenerek (offset) kopyalanması gerekmektedir. Ofsetleme yönünün iç e doğru seçilmesinin nedeni, çizilen çizginin dış hattı belirleyen ölçüde olmasındandır. Ofset komutu, çizilen çizgilerin seçilmesi (1) ve ardından ofset yönünün ve mesafesinin tanımlanması (2 ve 3) sonrasında uygulanır.

Kabuğun et kalınlığı tanımlandıktan sonra yükseltme (extrude) komutu artık kullanılabilir. İlk olarak yükseltilecek olan çizgiler seçilir ve komut girildikten sonra istenilen yükseklik kullanıcı tarafından tanımlanır. Eğer tek bir kapalı çizgi yükseltilmek istenirse iç i dolu olan bir katı obj e modeli ortaya çıkar. İki adet kapalı çizgi ile yapılan yükseltme sonrası yalnızca çizgiler arasındaki mesafe kadar et kalınlığına sahip, iç i boş bir obj e modellenebilir. Şarj cihazının kabuk kısmı doğru ölçülerde yükseltildikten sonra diğer aşamaya geçilebilir. Yükseltme komutu, düzlemsel bir yükseltme sağlar. Farklı düzlemde noktalara sahip geometrileri oluşturmak için doğrusal yükseltme komutu her zaman yeterli olmayabilir.

Dış kabuk tamamlandıktan sonra iç kısmındaki dolu gövdenin modelleme sürecine geçilebilir. İç kısımdaki dolu gövde, dış kabuktan ayrı bir parçadır. İki parça farklı şekilde üretilmiş ve birbirine sıkı geçecek şekilde monte edilmiştir. Modellemede farklı parçaların farklı olduklarını göstermek önemlidir.

Şarj cihazının kabuğunun içinde kalan gövde kısmını modellemek için yine yükseltme komutu kullanılacaktır. Bu sefer iç çizgi seçilecek ve yükseltilecektir. Tek bir kapalı çizgi yükseltmesi yapıldığından ötürü iç i dolu bir katı obj e elde edilir.

Gövde ve dış kabuk modellendikten sonra, sıradaki işlem şarj kablosunun gireceği yuvanın oluşturulmasıdır. 103. Sayfadaki Görsel 3.26 incelendiğinde bu yuvayı oluşturabilmek adına, ilk aşamada çizilen yuva sınırları yükseltilecek ve oluşan katı obj e ana gövdeden çıkarılacaktır (boolean difference). Burada ilk olarak en dışta kalan kapalı çizgi seçilip yükseltilmiş (kırmızı) ve sonrasında iki objenin farkı alınarak küçük objenin büyük objeden çıkarılması sağlanacaktır. Bu sayede kablo yuvası açılır. Ancak kablo yuvasının da bir et kalınlığına sahip olduğu görülmektedir. Bu nedenle ilk aşamada ofsetlenmiş olan kablo yuvası et kalınlığı çizgileri seçilip açılan deliğin derinliğine uyumlandırılacak şekilde yükseltilir.

Ana gövde üzerinde kablo yuvasının açılmasının ardından prize girecek olan kısmın modellemesine geçilebilir. Ana gövde modellemesine benzer şekilde öncelikle yükseltme işlemini yapabilmek için gereken çizgilerin çizilmesi gerekir. Model ölçülerine uygun çizgiler çizildikten sonra yükseltme komutu uygulanarak çubuklar ve çubukların bağlı olduğu fiş kafası kısmı modellenebilir.

Ana gövdeye doğrudan bağlanan kısım fiş kafası olduğundan ötürü ilk olarak bu parçanın modellenmesi daha uygun olacaktır. Fiş kafası yükseltildikten sonra kabuğun içinde kalan gövde ile birleştirilebilir (boolean union). Çünkü her iki parça da aynı süreçte üretilmektedir. Çubukların plastik olan kısmı çizilen çemberler vasıtasıyla yükseltilerek fiş kafası parçasıyla birleştirilir. Birleştirmeler gerçekleştirildikten sonra çubukların ucunda bulunan metal parçalar yine yükseltme komutuyla modellenir.

Aynı malzemeden üretilen parçaların birbiriyle birleştirilmesinden sonra uç kısımdaki metal parça da çemberin yükseltilmesiyle oluşturulur. Ancak görüleceği üzere metal parçaların uçları yuvarlatılmıştır. Silindirik tarzı çember kesitli geometrilerde küresel bir kapatma istendiği durumda kenar yuvarlama (fillet edge) komutu yetersiz kalabilmektedir. Küresel bir bitiş elde edebilmek için döndürme (revolve) komutu kullanılacaktır. Metal parçayı oluştururken uygulanan komut düzlemsel yükseltme ise uç kısmı patlatılarak (explode) çıkarılır. Eğer yalnızca yüzey olarak yükseltilmiş ise küresel bir bitiş için gereken uygun çizgi kesiti çizilerek silindirik yüzeyin üstünün küresel olarak kapatılması sağlanır.

Kenar yuvarlama işlemleri, modellenen objenin daha gerçekçi görünmesi ve parça ayırım çizgilerinin belirginleşmesi açısından önemlidir. Yuvarlatılacak kenarlar seçildikten sonra uygun değerler kullanıcı tarafından tanımlanır. Kenar yuvarlama işlemi sonuçlandıktan sonra aynı malzemelerin aynı katmanda (layer) olduğu görselleştirme öncesi hâle getirilebilir. Modelleme sürecinde katmanların kullanımı düzenli çalışma için kritik olmaktadır.